

Matemática Discreta 1 (MD1)

Aula 1. Introdução

Prof. Dr. Andrés Felipe González

10 de Agosto de 2026



Objetivos

- Introduzir conceitos fundamentais de Matemática Discreta
- Desenvolver técnicas de demonstração
- Trabalhar lógica proposicional e combinatória
- Aplicar raciocínio lógico na resolução de problemas

Competências Esperadas

- Utilizar técnicas básicas de demonstração
- Manipular proposições e conectivos lógicos
- Aplicar princípios de contagem
- Resolver recorrências simples

Conteúdo Programático

- Fundamentos e Teoria de Conjuntos
- Sequências e Recorrências
- Análise Combinatória
- Lógica Proposicional

- Aulas presenciais
- Frequência obrigatória
- Materiais via e-mail/SIGAA e GitHub
- Email: andres.barragan@unb.br e andresfciencias@gmail.com.
- GitHub: <https://andresgonzalezbarragan.github.io/andresgonzalez.github.io/>

- 3 provas e 3 Listas de Exercícios

- Média final:

$$MF = \frac{3 \cdot NP1 + 3 \cdot NP2 + 3 \cdot NP3 + NL}{10}$$

- Aprovação: $MF \geq 5$ e frequência $\geq 75\%$

Datas das Provas

- Prova 1: 9/09/2026
- Prova 2: 5/10/2026
- Prova 3: 23/11/2026
- Prova Substitutiva : 30/11/2026 (Aplicada para quem não conseguir apresentar alguma das provas unicamente).

Regras Importantes

- Documento obrigatório nas provas
- Provas individuais
- Proibido uso de materiais e celulares

Bibliografia Básica

Principal

- Kenneth H. Rosen. – *Matemática Discreta e Suas Aplicações*
- Alencar Filho – *Iniciação à Lógica Matemática*

Complementar

- José Plínio O. Santos, Margarida P. Mello, Idani T. C. Murari – *Introdução à Análise Combinatória*
- Erickson – *Introduction to Combinatorics*
- Garret – *Elementary Logic*
- Quine – *Mathematical Logic*

A Matemática Discreta provê uma série de técnicas para a modelagem de problemas da Ciência da Computação, estudando, principalmente, conjuntos contáveis, finitos ou infinitos, como os números naturais e inteiros.

As demonstrações de teoremas são de grande importância na Matemática, pois oferecem melhor compreensão e comprovação dos resultados.

Discreto vs Contínuo

O mundo da matemática pode ser dividido em dois domínios:

- Contínuo
- Discreto

Essa diferença pode ser ilustrada com relógios.

Matemática Contínua

A matemática contínua corresponde aos relógios analógicos.

- Os ponteiros se movem suavemente
- Entre dois instantes há infinitos valores
- Base: números reais

Exemplos:

- Tempo
- Altura



Matemática Discreta

A matemática discreta pode ser comparada a um relógio digital.

- Valores separados
- Mudanças por saltos
- Base: números inteiros

Exemplos:

- Número de alunos
- Computadores
- Sistemas digitais



A matemática discreta é amplamente utilizada em:

- Ciência da Computação
- Redes e grafos
- Criptografia
- Planejamento e logística

Conclusão

- **Discreto:** é contado; apresenta valores separados e mudanças por saltos entre estados
- **Contínuo:** é medido; varia de forma suave, sem interrupções, assumindo infinitos valores

Frase chave:

Se se conta, é discreto; se se mede, é contínuo.

Números Naturais e Inteiros

Considere os conjuntos numéricos:

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\},$
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ (Positivos, negativos e o zero).

Propriedades Naturais e Inteiros

Para $a, b, c \in \mathbb{N}$ ($\in \mathbb{Z}$)

- ❶ **Fechamento** $a + b \in \mathbb{N}$ ($\in \mathbb{Z}$) e $a \cdot b \in \mathbb{N}$ ($\in \mathbb{Z}$);
- ❷ **Comutatividade** $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$;
- ❸ **Associatividade** $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
- ❹ **Elemento neutro** Existem 0 e 1 tal que $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$;
- ❺ **Propriedade distributiva** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$;
- ❻ **Elemento inverso** Para todo $a \in \mathbb{Z}$ existe $-a \in \mathbb{Z}$ tal que $a + (-a) = 0$.

Lei de Tricotomía

Para a e b inteiros ou naturais:

$$\begin{array}{ccccc} a < b & \text{ou} & a = b & \text{ou} & a > b \\ \text{menor} & & \text{igual} & & \text{maior} \end{array}$$

Definições Básicas

Número Primo

- Um número natural $p > 1$ é primo se possui exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo.
- Exemplos: 2, 3, 5, 7, 11

Número Composto

- Um número natural $n > 1$ é composto se possui mais de dois divisores positivos.
- Exemplos: 4, 6, 8, 9, 10

Números Pares

- Um número é par se é divisível por 2, ou seja, $n = 2k$, com $k \in \mathbb{Z}$.
- Exemplos: 0, 2, 4, 6, 8

Números Ímpares

- Um número é ímpar se não é divisível por 2, ou seja, $n = 2k + 1$, com $k \in \mathbb{Z}$.
- Exemplos: 1, 3, 5, 7, 9

Potenciação e Propriedades

The diagram illustrates the components of the exponential expression $a^n = \underbrace{a \cdots a}_{n \text{ vezes}} = b$. It features three labels with arrows pointing to specific parts of the equation:

- The label "expoente" (exponent) has a vertical arrow pointing down to the superscript n in a^n .
- The label "base" has an arrow pointing up and to the right to the base a in a^n .
- The label "potência" (power) has an arrow pointing up and to the left to the result b .

The middle part of the equation, $\underbrace{a \cdots a}_{n \text{ vezes}}$, shows the base a repeated n times, with a bracket underneath indicating the repetition.

Potenciação e Propriedades

Para inteiros a, b, m e n

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

- $(a^m)^n = a^{mn}$

- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

- $a^1 = a$

- $(ab)^n = a^n b^n$

- $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$

- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Por que todo número elevado a 0 é igual a 1?

$$n^0 = n^{1-1}$$

$$= n^1 \cdot n^{-1}$$

$$= n \cdot \frac{1}{n}$$

$$= 1$$

Ideia chave:

- Para manter as propriedades das potências: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
- Deve valer que $a^0 = 1$ (com $a \neq 0$).

Observação: 0^0 não está definido.

A História do Gauss

$$\begin{array}{c} \text{101} \\ \hline 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100 \\ \hline \text{101} \\ \hline \text{101} \end{array}$$

A História do Gauss

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 101 & & \\ & & & & \text{-----} & & \\ & & & & | & & \\ 1 & + & 2 & + & 3 & + & \cdots & + & 98 & + & 99 & + & 100 \\ & & & & | & & & & | & & & & \\ & & & & \text{-----} & & & & \text{-----} & & & & \\ & & & & 101 & & & & 101 & & & & \\ & & & & & & & & \text{-----} & & & & \\ & & & & & & & & 101 & & & & \end{array}$$

Cuja soma seria igual a $50 \cdot 101$

Como isso funcionaria para qualquer n ?



Somatório

Um jeito mais compacto de escrever é com o símbolo de somatório Σ .

$$\sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

Em geral:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Somatório: Definição Formal

Definição:

Seja $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ uma sequência de números reais e sejam $m, n \in \mathbb{N}$ tais que $m \leq n$.

Define-se o somatório de a_i de $i = m$ até n por:

$$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$